

Lista de Comandos: Aula 03

COMANDO.C

1 Comandos Comuns no Terminal



Como usaremos um ambiente Linux para nosso curso, é muito importante aprendermos a navegar nesse sistema. A navegação através do terminal pode parecer desafiadora no começo, mas com a prática você verá o quão mais eficiente é usar o seu computador sem tirar as mãos do teclado!

Neste material, veremos o uso dos seguintes comandos: man, cd, mkdir, touch, cat, ls, pwd, clear, rm, cp e mv.

O comando man

O comando **man** é usado para acessarmos o **manual de um comando**, com ele conseguimos ler um resumo de sua sintaxe, seu uso, suas flags e outras funcionalidades. Muitos comandos possuem um manual através do **man**, mas não são todos. O pacote **man** normalmente vem instalado em sua distro por padrão, mas caso não esteja, basta você fazer sua instalação, de acordo com sua distro:

```
sudo apt install man
```

Vamos usar o comando **man** para abrirmos o manual do **gcc**:

```
man gcc
```

Nossa saída será:

```
GCC(1)                                GNU                                GCC(1)

NAME
gcc - GNU project C and C++ compiler

SYNOPSIS
gcc [-c|-S|-E] [-std=standard]
    [-g] [-pg] [-Olevel]
    [-Wwarn...] [-Wpedantic]
    [-Idir...] [-Ldir...]
    [-Dmacro[=defn]...] [-Umacro]
    [-foption...] [-mmachine-option...]
    [-o outfile] [@file] infile...

Only the most useful options are listed here; see
below for the remainder.  g++ accepts mostly the
same options as gcc.

[...]
```

O comando `cd`

Para que possamos navegar pelas nossas pastas, usamos o comando `cd`, que é uma abreviação para *change directory* ou *mude de diretório*, os diretórios nada mais são que as pastas do nosso sistema, ou seja, com esse comando **mudamos da nossa pasta atual para outra**.

Vamos sair do nosso diretório atual e navegar até o diretório *Documents*.

```
cd Documents
```

Com esse comando, você volta para o diretório anterior de onde se encontra atualmente:

```
cd ..
```

O caminho que você deve colocar sempre deve ser relativo ao diretório em que você está atualmente, por uma questão de conveniência existe um atalho para a pasta do seu usuário, no Windows, ou para a *home*, no Linux, que é o caractere `~`.

```
cd ~/Downloads
```

Equivale a:

```
cd /mnt/c/Users/comando-c/Downloads
```

Dica: Use a tecla `Tab` para autocompletar comandos e caminhos de pastas!

O comando `mkdir`

Assim como no “Explorador de Arquivos” do Windows, nós conseguimos criar pastas e organizar nossos documentos, mas também é possível fazer a mesma coisa através do terminal, com o comando `mkdir`, uma abreviação para *make directory* ou *criar diretório*, ou seja, podemos usar esse comando para **criar pastas**.

Para que possamos organizar nosso fluxo de estudos do Comando, vamos criar uma pasta para nosso curso em “Documentos”,

```
mkdir comando-c
```

Caso esteja se sentindo perdido em qual pasta você está, basta olhar para o que está escrito antes do “\$”, como no exemplo:

```
comando-c@Aula03:/mnt/c/Users/comando-c/Documents/comando-c$
```

Nós estamos *logados* no usuário *comando-c* e na pasta `C:\Users\comando-c\`.

O comando `touch`

Uma maneira de criar arquivos através do terminal é usando o comando `touch`, podemos traduzir ele como *tocar*, então, é como se *tocássemos* um arquivo para que ele exista na nossa pasta, por exemplo:

```
touch arquivo.c
```

O comando `cat`

O comando `cat`, uma abreviação da palavra *concatenate* ou *concatenar*, permite que você crie e exiba as informações de um arquivo no seu terminal, entre outras coisas.

Para criarmos um arquivo usamos o operador de direcionamento > para redirecionar o texto no arquivo.

```
cat > arquivo.c
```

O arquivo foi criado e você pode começar a inserir o seu texto, você pode pular linhas usando Enter e Ctrl + D para sair do arquivo.

Para visualizar as informações de um arquivo:

```
cat arquivo.c
```

O comando ls

Se você quiser visualizar quais arquivos estão presentes dentro do seu diretório, basta utilizar o comando `ls`, uma abreviação para *list* ou *lista*.

```
ls
```

A saída do seu terminal serão os arquivos dentro do seu diretório:

```
arquivo.c  arvore_binaria.png  aula04.mp4
```

O comando pwd

Pode acontecer de estarmos dentro de várias pastas, e o que está escrito antes do “\$” ser pouco intuitivo para nós, por isso normalmente usamos o comando `pwd` para nos mostrar em que diretório estamos, uma abreviação para *print working directory* ou *imprima o diretório atual*.

```
pwd
```

A saída no seu terminal será:

```
/mnt/c/Users/comando-c/Documents/comando-c
```

O comando clear

Até o momento digitamos vários comandos, e certamente seu terminal deve estar cheio. Para que possamos limpar o texto de todos os comandos que digitamos nós usamos o comando `clear`, que traduzimos para *limpar*.

Atenção: O comando `clear` limpará **todo o texto digitado no seu terminal**, tenha ciência disso antes de usá-lo.

Dica: Podemos usar o atalho `Ctrl + L` para executar o comando `clear`, sem a necessidade de digitá-lo no terminal.

O comando `rm`

Caso queira remover um arquivo ou pasta de seu diretório, usaremos o comando `rm`, uma abreviação para *remove* ou *remover*, sua funcionalidade é bem simples, porém existe uma diferença para a remoção de diretórios vazios e não vazios.

Para simplesmente remover um arquivo, usamos:

```
rm arquivo.c
```

Para removermos **diretórios vazios**, usamos:

```
rmdir PastaVazia
```

Vamos supor que temos a seguinte estrutura de diretórios e arquivos:

```
diretorio-qualquer/  
├── sub-pasta/  
│   └── arquivo.txt
```

E que gostaríamos de remover `diretorio-qualquer` e todos os seus itens, para tal, escrevemos o comando `rm` com a *flag* `-r`, desse modo:

```
rm -r diretorio-qualquer
```

O que são as *flags*, para que servem, como achá-las e como usá-las serão um assunto do nosso próximo PDF!

Cuidado, pois para a remoção de diretórios com arquivos, precisamos usar o comando `rm` com a *flag* `-r`, que apaga **recursivamente** todos os arquivos e subdiretórios listados.

O comando cp

Usamos o comando `cp` para copiar arquivos ou diretórios para locais de nossa escolha, uma abreviação para *copy* ou *copiar*.

Para copiarmos um arquivo em nosso diretório local:

```
cp arquivo.c arquivo2.c
```

Para copiarmos um arquivo em outro diretório:

```
cp arquivo.c ~/Downloads
```

Para copiarmos uma pasta inteira, usamos a flag `-r`

```
cp -r pasta-exemplo/ ~/Downloads/
```

O comando mv

Análogo ao comando `cp`, o comando `mv`, abreviação para *move* ou *mover*, é usado para mover um arquivo ou diretório para outro lugar.

Para movermos um arquivo para outro diretório:

```
mv arquivo.c ../Downloads
```

Para movermos um diretório:

```
mv pasta-comando/ ../Downloads
```

Também podemos **renomear** um arquivo com esse comando:

```
mv arquivo.c novo-nome.c
```

Renomeamos “arquivo.c” para “novo-nome.c”.

2 Atividades



1. Através do terminal, crie um diretório para organizarmos nossos estudos no Comando, você pode criá-lo em “Documentos” ou onde achar melhor. (Caso você não tenha feito como pedido no vídeo)

- a) Navegue até esse diretório e crie um arquivo de texto, chamado `aula3.txt` e usando o comando de concatenação escreva “Meu primeiro exercício do Comando”.
 - b) Mostre no terminal os dados escritos nesse arquivo.
2. Com base no exercício 1, **copie** o novo arquivo para seu diretório `Downloads` e liste seus arquivos nesse diretório.
 3. No diretório do exercício 1, remova o novo arquivo criado.

3 Gabarito



1. No primeiro exercício, você deve criar um diretório na pasta `Documents` para acompanhar as nossas aulas, desse modo:

```
mkdir Documents/comando-c
```

E depois navegar para dentro dele:

```
cd Documents/comando-c
```

Em seguida, você deve criar o arquivo `aula3.txt` usando o comando `cat` com o operador `>`, permitindo que você insira texto no arquivo, dessa forma:

```
cat > aula3.txt
```

E por fim, usar o comando `cat` novamente, para mostrar no terminal o texto escrito no arquivo, dessa forma:

```
cat aula3.txt
```

O resultado no terminal seria:

```
Meu primeiro exercício do Comando
```

2. No segundo exercício, você deve utilizar o comando `cp`, dessa forma:

```
cp aula3.txt ~/Downloads
```

Aqui, copiamos o arquivo `aula03.txt` para o diretório `Downloads`, usamos o atalho `~` para acessar à partir do diretório do atual usuário do sistema.

Logo em seguida você deve navegar até o diretório `Downloads`, dessa forma:

```
cd ~/Downloads
```

E listar os arquivos do diretório:

```
ls
```

3. No terceiro exercício precisamos retornar ao diretório que criamos para o Comando, dessa forma:

```
cd ~/Documents/comando-c
```

E excluir o arquivo `aula3.txt` com o comando `rm`:

```
rm aula03.txt
```